31 まとめ：明日への武器「攻略法」を手に、お試し問題を成功のパレードに変える

「まとめ」は、その時間のゴールであると同時に、明日へのスタートラインです。公式や考え方を単なる板書の写しにせず、一人で問題に向き合う時に発動する**「最強の攻略法」**として、意識のど真ん中に据えます。

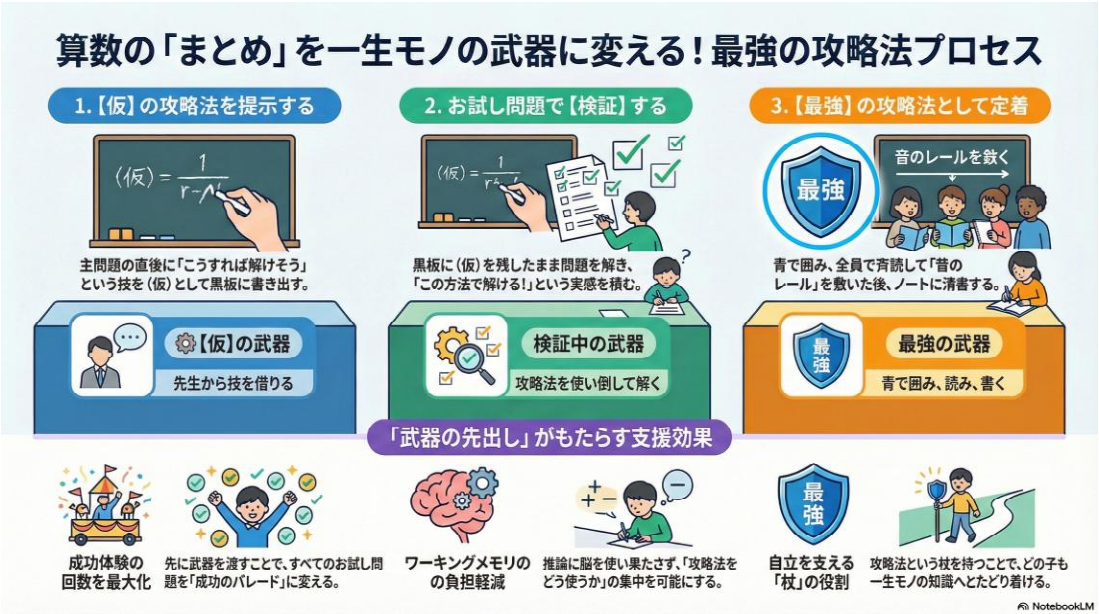
【戦略的ステップ：攻略法を「進化」させる】

- **【仮の攻略法】は関連する場所の近くに：**主問題を一問解いた直後、「こうすれば解けそうだ」という技を黒板に「(仮)」として書き出します。子どもたちはこの「武器」を借りる感覚で、次のお試し問題に向かいます。
- **【武器の検証】攻略法を使い倒す「お試し問題」：**黒板の「(仮)」を消さずに残したまま問題を解きます。「この攻略法を使えば、次も解ける！」という実感を、成功体験として積み上げます。
- **【最強の攻略法】納得とともに「青で囲み、読み、書く」：**確信を持てた段階で「(仮)」を外します。青色で囲み、クラス全員で斉読（音読）して耳に「音のレール」を敷いた後、ノートに清書します。

【なぜ「先出し」が算数障害の子を救うのか】

- **成功体験の回数を最大化する：**先に「攻略法」という武器を渡すことで、お試し問題のすべてを「武器が使えた！」という成功のパレードに変えることができます。
- **ワーキングメモリへの負担軽減：**先に攻略法を確定させることで、「さっきはどうやったっけ？」という推論に脳を使い果たさず、「この方法をどう使うか」に集中できるようになります。
- **「仮」から「確信」へのプロセス：**「この攻略法はすごいぞ」と子ども自身がその威力を検証するプロセスを設けることで、知識が自分のものになります。

「一般化」という高い山に登ってから景色（まとめ）を見るのは、体力の残っている子の楽しみ方です。算数障害の子には、まず「杖（攻略法）」を渡してあげてください。その杖を使って一歩ずつ進み、「この杖があればどこまでも行ける！」と実感できたとき、その知識は一生モノの武器になります。「一問で武器を決め、その武器を使い倒す」。このシンプルさが、子どもの思考を最も力強く加速させます。



32 導きの演出：あらかじめ用意したゴールへ、自ら気づいたかのように導く

算数障害の子にとって「ゼロからの発見」は困難ですが、「先生の仕掛けによって『あ！』と気づく」ことは最高の成功体験になります。先生が意図的に情報をコントロールし、子どもが自ら正解を掴み取ったかのように演出する技術を整理します。

【「導き」を成功させる仕掛けの技術】

- **視覚への「刷り込み（サブリミナル）」：**攻略法に使いたいキーワードや図を、序盤から黒板の端などに繰り返し登場させておきます。何度も目に触れさせることで、まとめの段階で「さっきもこれがあった！」「このやり方でいける！」という自発的な気づきを引き出します。
- **「あえて」の演出（比較と強調）：**「これとこれ、何かが違うよね……？」と、核心部分だけを際立たせる対比を提示します。答えにしか注目できない状況をあえて作ることで、子どもが「自ら気づいた」という自尊心を演出します。
- **子どもの口を「借りる」：**たとえ先生が用意した言葉であっても、子どもが口にした瞬間に「それだ！」「すごいこと言ったね！」と大げさに拾い上げます。全員が「〇〇君が発見した技」と認識することで、攻略法が自分たちの血肉となります。

【なぜこの「演出」が算数障害の子を救うのか】

- **「正解」へのルートが示されている安心感：**選択肢が多すぎるとパニックになる特性を考慮し、先生が「ここを見てごらん」と視覚的に導くことで、安心して思考のレールに乗ることができます。
- **「自分でできた」という感覚の肯定：**実際には先生が敷いたレールの上であっても、「自分で気づいた」という主観的な成功体験は、算数への苦手意識を払拭する最強の薬になります。

【「見えない手すり」としての教師の役割】

- **情報の取捨選択を代行する：**算数障害の子が迷いやすい「余計な情報」をあらかじめ削ぎ落とし、本質だけが見えるように舞台を整えます。
- **驚きと称賛による価値付け：**先生が驚いてみせることで、その発見がどれほど価値があるかをクラス全体に印象づけ、学習の定着を強固にします。

演出とは、子どもを正解へエスコートするための**「見えない手すり」**です。先生が用意したゴールに向かって、子どもたちが自分の足で歩いていると確信させる。そのために、何度も同じことを板書したり、大げさに驚いてみせたりする。その「導き」があるからこそ、その後の「最強の攻略法」は子どもたちにとって、誰にも奪われない一生の宝物になるのです。



33 練習問題を「成功のパレード」に変えるガイドシート

練習問題の時間は、算数障害の子にとって「一人で迷宮に放り出される時間」ではなく、ガイドシートという補助輪を使い、「できる楽しさ」を味わい尽くす時間へと変貌させます。

【「成功のパレード」を生む補助輪の役割】

- **「できるから楽しい」という回路を作る：**位の部屋や計算順序（矢印）が示されたシートを使うことで、最初から正解にたどり着けます。この「できた！」の連続が、算数への拒絶感を「もっとやりたい」という意欲へ変換します。
- **「やっているうちに分かってくる」体験の蓄積：**頭で理解してから解くのではなく、ガイドに沿って手を動かすうちに「いつもここは縦に揃えるんだな」と、体感が理解を追い越していく瞬間を創出します。
- **補助輪を使い、だんだん外していく：**まずは「転ばずに走れる爽快感」を体が覚えることが自立への最短距離です。成功体験が十分に貯まってから、段階的にガイドを減らし、緩やかに自立を支えます。

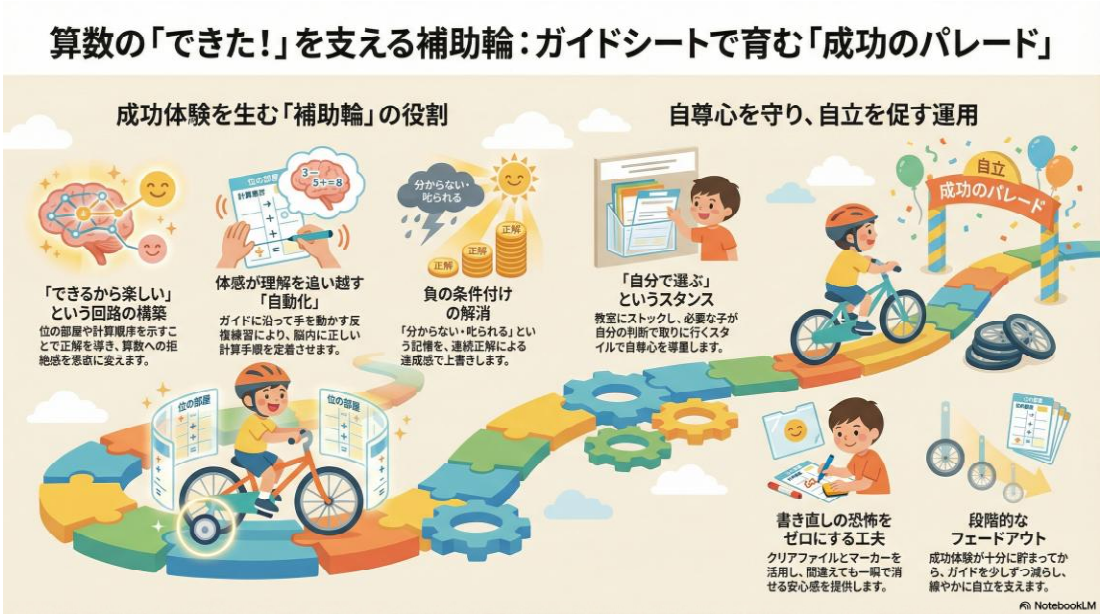
【自尊心を守る運用：「自分で選ぶ」というスタンス】

- **「使っても使わなくてもいい」自由：**教室の決まった場所にストックし、「困ったら自由に使ってね」と伝えます。自分のプライドやその時の調子に合わせ、必要な子が自分の判断で取りに行くスタイルを尊重します。
- **クリアファイル ＋ マーカーの活用：**「間違えても一瞬で消せる」という安心感は、書き間違いへの恐怖をゼロにします。試行錯誤を促したい子には、ノートよりもこのスタイルが効果的です。

【なぜ「成功のパレード」が脳を変えるのか】

- **負の条件付けの解消：**「算数＝叱られる・分からない」という負の記憶を、ガイドシートによる連続正解で上書きします。
- **自動化へのショートカット：**ガイドに沿って正しい手順を何度も繰り返すことで、脳内に正しい回路が定着し、いずれガイドなしでも手が動く「自動化」の状態へ導きます。

「補助具に頼っては力がつかないのではないか」という不安は不要です。何度も転んで痛い思いをさせるより、補助輪をつけて「風を切って走る爽快感」を先に教える方が、子どもは遠くまで行けるようになります。「自分で選んだ道具で、一人で解けた！」その達成感のパレードが、子どもの中に「自分は算数ができる」という揺るぎない自信を育てていきます。



34 テストの配慮：読み上げと「範囲の限定」による実力の発揮

テストは「どれだけ速く解けるか」の競争ではなく、「何ができるか」の確認です。大切なのは、全部やらせることではなく、その子が「自分の力で解けた！」という納得感を持って鉛筆を置けるようにすることです。

【現場でできる現実的な調整】

- **「読み上げ」で算数の力そのものを測る：**文章題が解けない原因が「読む力」にある場合、巡回時に先生が読み上げたり、ルビ入りの問題を用意したりします。読字の負担を減らすことで、本来の「算数の思考力」を正しく測ることができます。
- **「範囲の限定」で達成感を作る：**裏表の問題に絶望してしまう子には、「今日は表の計算問題だけ完璧にしよう」と目標を絞ります。「終わらなかった敗北感」ではなく、「決めた範囲をやりきった成功体験」を優先します。
- **「時間配分のナビゲート」で焦りを取り除く：**「今は大問１をやっていれば大丈夫だよ」と、取り組むべき場所を指し示します。全体を終わらせようとする焦りから生じるケアレスミスを防ぎ、一つひとつの問題に丁寧に向き合わせます。

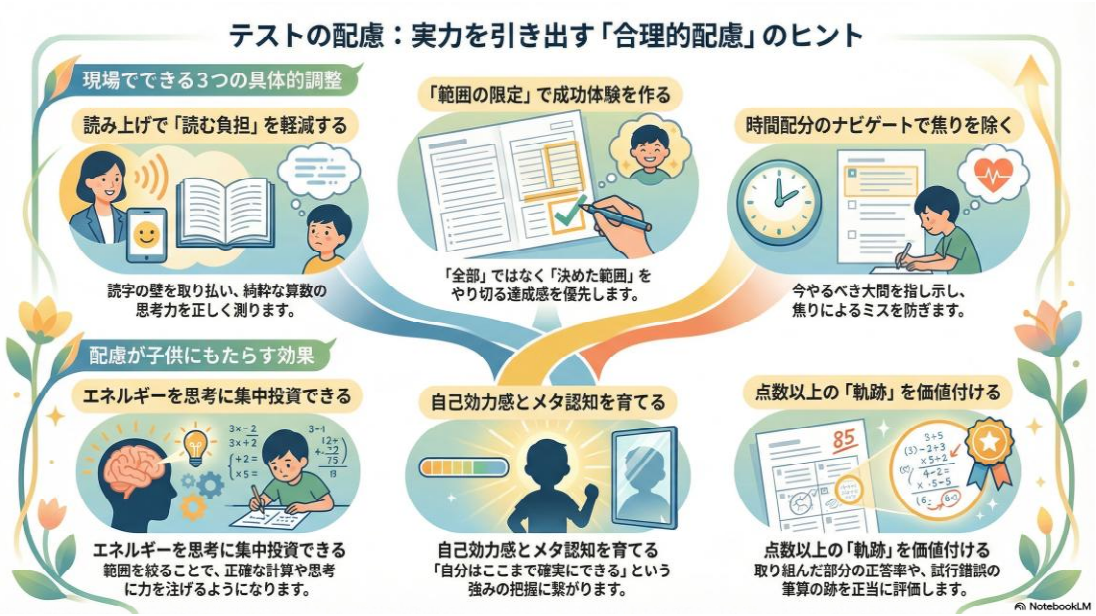
【なぜ「範囲の限定」が実力を引き出すのか】

- **エネルギーの集中投資：**算数障害の子にとって、全問解くことはマラソンを完走するような負荷です。範囲を絞ることで、残されたエネルギーを正確な計算や思考に集中させることができ、結果として質の高い解答が生まれます。
- **自己効力感の維持：**テストのたびに「終わらなかった」と自己否定することを防ぎ、「自分はここまでなら確実にできる」という自分の強みを把握するメタ認知を育てます。

【評価における「柔軟さ」の視点】

- **点数以上の「軌跡」を評価する：**たとえ範囲を限定して点数が低くなったとしても、取り組んだ部分の正答率や、試行錯誤した筆算の跡を価値付けます。
- **合理的配慮の日常化：**特別なこととしてではなく、メガネを使うように「読み上げ」や「分量調整」を行うことで、テストが恐怖の対象から「学びの確認」の場へと変わります。

テストで一番大切なのは、点数をつけること以上に、「自分なりにやり遂げた」という手応えをその子に残してあげることです。「今日は表だけ」という決断は、決して妥協ではありません。その子が算数を嫌いにならず、次の一歩を踏み出すための「勇気」を守るための、プロとしての高度な配慮なのです。



35 計算機の公認：概念理解が目的の場面で、思考の「壁」を取り払う

算数障害の子にとって、筆算のケアレスミスで問題全体が×になることは、学習意欲を削ぐ最大の要因です。計算という「手段」でつまずき、概念理解という「目的」を見失わないためのバランスをデザインします。

【目的と手段を分ける「限定的」な活用】

- **「立式」を評価する時間は電卓を公認する：**面積の求め方や、複雑な文章題の立式が目的の授業では、あえて電卓の使用を認めます。計算にかけるエネルギーを、「どうしてこの式になるのか」という思考（概念理解）に100%注げる環境を作ります。
- **電卓を「頼もしい検算パートナー」にする：**自力で計算した後に、電卓で答え合わせをさせます。先生に×をつけられる前に、自分でミスに気づいて修正できる「自浄作用」が、計算への恐怖心を和らげ、自力解決への自信を生みます。
- **「見積もり（概数）」とセットで数感覚を養う：**電卓を使う前に「だいたいこれくらいになるはず」と予想させます。打ち間違いによる見当違いな答えに自分で気づく力を養うことで、機械に使われるのではなく、機械を使いこなす「数感覚」を育てます。

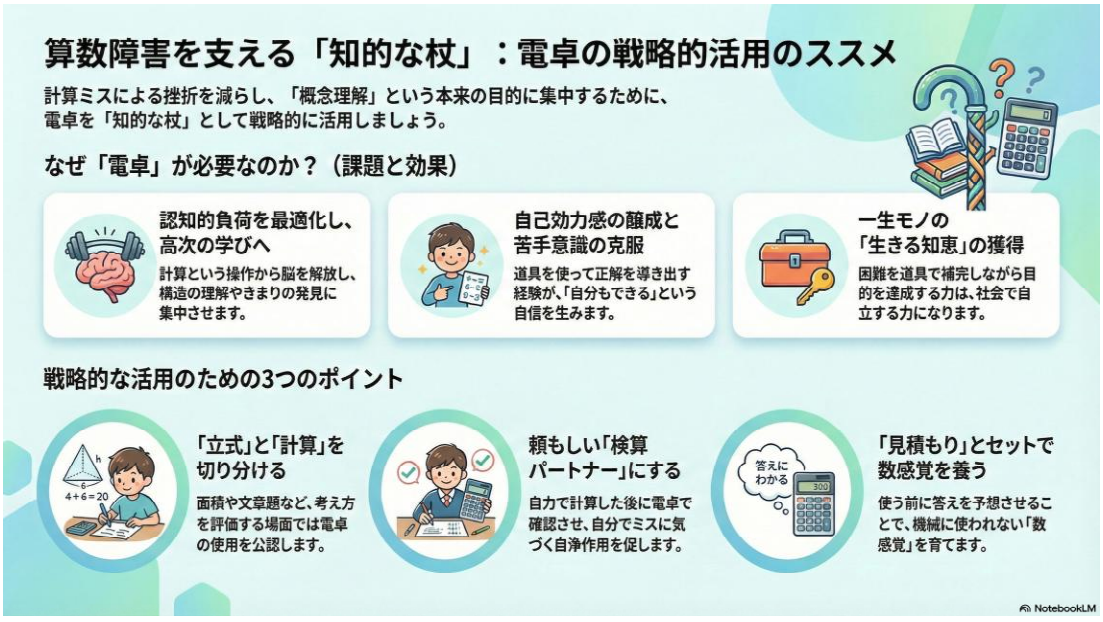
【テクノロジーがひらく「学びの質」】

- **認知的負荷の最適化：**計算という低次の操作に脳が占領されるのを防ぎ、算数的な「構造の理解」や「きまりの発見」という高次の学びに子どもを繋ぎ止めます。
- **自立した学習者の育成：**道具を使って正確な答えを導き出す経験は、「自分でも正解できる」という自己効力感を生み、算数への苦手意識を克服する足掛かりとなります。

【「サボり」ではなく「戦略的活用」へ】

- **活用場面を明確に示す：**「今日は計算の練習だから自分の手で」「今日は考え方を見つける時間だから電卓OK」と、目的を明示することで、子どもたちの間で不公平感が出ないように配慮します。
- **将来を見据えたスキルの獲得：**実社会において、困難を道具で補完しながら目的を達成する力は、一生モノの「生きる知恵」となります。

計算機は「サボる道具」ではなく、思考を止める「壁」を取り払うための「知的な杖」です。基礎的な計算練習はしっかり行いつつ、活用すべき場面ではテクノロジーの力を借りる。この「使い分け」を教えることこそが、算数障害の子が社会に出たときに、自分の力で生きていくための「本当の知恵」になります。



36 ノートと「フリーペーパー」の二段構え：失敗を恐れず思考を回す

ノートを「公式な記録」として大切にする一方で、算数障害の子には、失敗を恐れずどんどん書きなぐれる「フリーペーパー」をセットで持たせます。清書と試行錯誤を分けることで、思考のブレーキを外します。

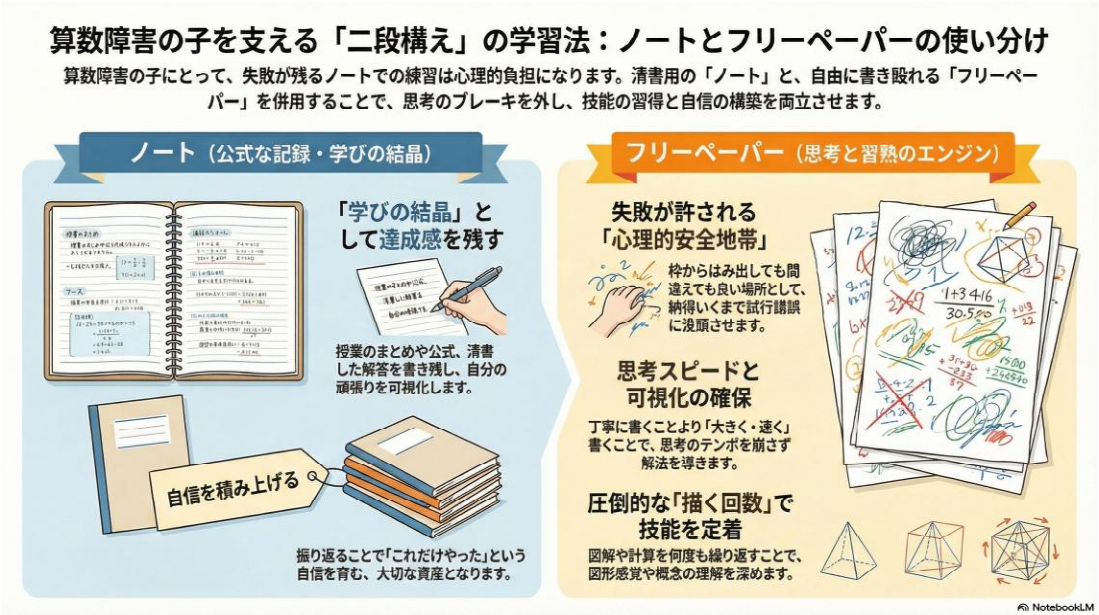
【「思考の加速」と「習熟」を生む二段構えの運用】

- **ノートは「学びの結晶」として残す：**その時間のまとめや公式、清書した解答を書き残します。これは自分の頑張りを振り返り、自信を積み上げるための大切な資産（ポートフォリオ）となります。
- **フリーペーパーは「思考と習熟のエンジン」：**心理的な安全地帯として活用します。ノートだと慎重になりすぎる子も、この紙なら遠慮なく何度でも描き直し、手が感覚を覚えるまで試行錯誤に没頭できます。
- **「落書き」を思考の補助輪として認める：**図を回転させたり、数珠つなぎの丸を描いたりする行為は、概念を確認するための重要なプロセスです。フリーペーパーでの自由な書き込みを、「無駄なもの」として叱らないことが鉄則です。

【フリーペーパーがもたらす３つの効果】

- **作図のトライ＆エラー：**平行や垂直、複雑な図形は「描いた回数」が技能を定着させます。失敗を恐れず「とりあえず描く」ことが、図形感覚の習得を早めます。
- **図解による可視化：**問題文を読んで理解できないとき、フリーペーパーに図を書き殴ることで、問題の構造を視覚的に整理し、立式のヒントを自ら見つけ出せます。
- **思考スピードの確保：**筆算などでマス目に合わせることに神経を使い果たすより、フリーペーパーに大きく書いて素早く計算する方が、思考のテンポが守られ、解決までの集中力が持続します。

スキルを身につけるには練習量が必要ですが、算数障害の子にとって「失敗が残るノート」での練習は苦行になりがちです。「この紙なら、はみ出しても間違えても大丈夫。納得いくまで何度でも描いてごらん」そんな先生の言葉とフリーペーパーが、子どもの「練習したい」という意欲を支え、技能の習得へと導いていくのです。



37 色塗りの戦略的活用：見えない概念を「物理的な形」に固定する

「色を塗る」作業は、単なる色付けではありません。算数障害の子にとって、**「境界線をはっきりさせる」「情報の重要度を分ける」「操作の履歴を残す」**ための強力な思考ツールです。

【「見えないもの」を可視化する３つの役割】

- **境界線の明確化（「どこまで？」の可視化）：**分数のテープ図や水かさなど、白黒の図では「ただの線」に見えてしまうものに色を塗ります。下から塗っていくことで、「高さ＝量」という感覚が脳に物理的な情報として刻まれます。
- **情報の構造化（「どれとどれ？」の仲間分け）：**複雑な図形を分割して面積を求める際、分割したパーツを塗り分けることで、頭の中だけで図形をバラバラにする負荷を劇的に減らします。
- **操作プロセスの可視化（「何を終えた？」の履歴）：**展開図の組み立てで、重なり合う辺を同じ色で塗る（カラーマッチング）ことで、図形を頭の中で回転させなくても「赤と赤がくっつく」と一目で判断できるようになります。

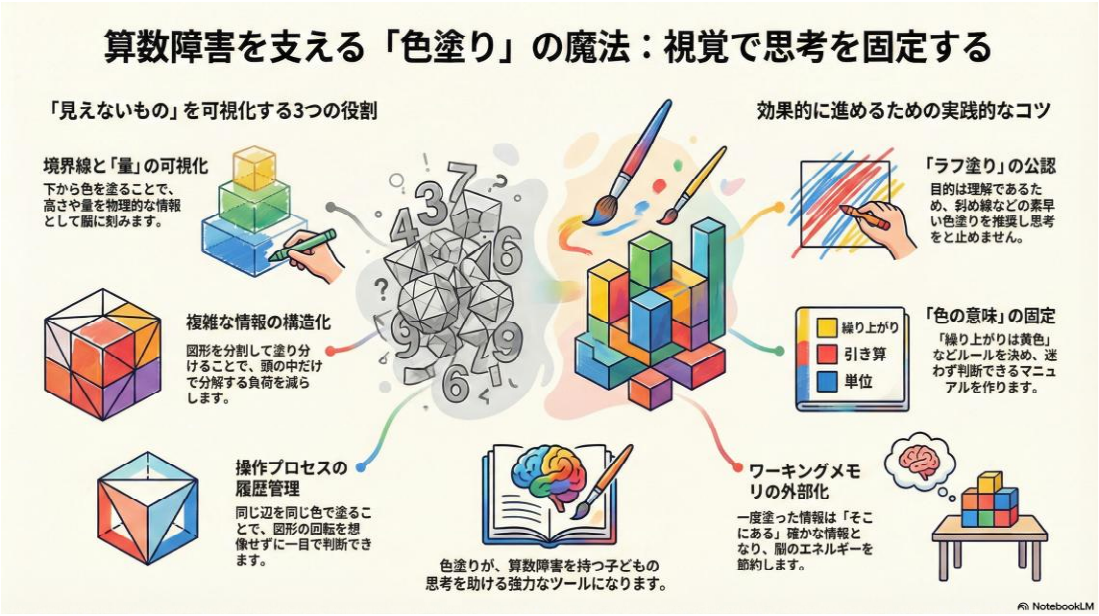
【「色塗り」を効果的に進める具体的なコツ】

- **「ラフ塗り」の公認：**きれいに塗ることに集中しすぎて思考が止まらないよう、「斜め線でササッと塗るだけでOK」とします。目的は「意味の理解」であることを共有します。
- **「色の意味」の固定：**文字が消えない蛍光ペン等を使用し、「繰り上がりは黄色」「キーワードは赤」など、色に持たせる意味を固定します。これにより、迷わず判断できる「自分用マニュアル」が完成します。

【なぜ「色」が脳の処理を助けるのか】

- **注意の焦点化：**算数障害の子は、情報の優先順位をつけるのが苦手な場合があります。色を使うことで、今見るべき場所を強制的に「スポットライト」のように照らすことができます。
- **ワーキングメモリの外部化：**一度塗り分けた情報は、目を離しても「そこにある」という確かな情報として残り続けるため、保持し続ける脳のエネルギーを節約できます。

算数障害の子は、しばしば情報の海の中で迷子になります。色を塗ることは、彼らにとっての「灯台」です。「どこに注目すればいいか」を色で示す。そのシンプルな配慮が、混乱を整理へと変え、「わかった！」という確信を引き出します。



38 数字の「書き込み」戦略：脳内の迷子を防ぐ「情報の引っ越し」

算数障害の子は、問題文と図の間を行き来したり、計算の途中で数字を保持したりするうちに、情報を見失ってしまいます。「頭で覚える」ことをやめ、「思考の順番通りに、数字を紙へ逃がす」ことを徹底します。

【脳のメモリを空けるための「先書き」習慣】

- **問題文の数字を図へ「直接」引っ越しさせる：**文章題に「底辺が5cm」とあれば、図の底辺の横に「5」と直接書き込ませます。計算のたびに文章を読み返す負担をなくし、「図だけ見れば解ける」状態を整えます。
- **繰り上がりは「思考の順」に先に書く：**例えば「48」という結果が出たとき、一の位の「8」を書いてから「4」を繰り上げるのではなく、頭に浮かんだ順に「4（繰り上がり）」を先に小さく書き、その後に「8」を書く手順を推奨します。
- **単位もセットで書き込む：**数字だけを書くと、その意味を途中で見失いやすくなります。「5cm」「3個」と単位付きで書き込むことで、立式や解答時における数字の見間違いを物理的に防ぎます。

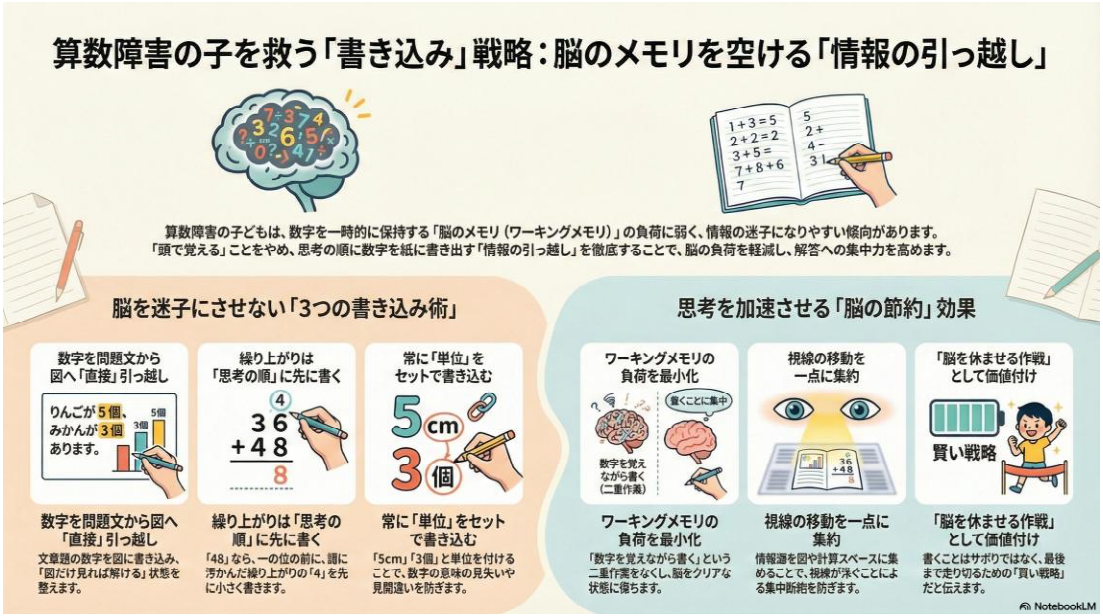
【なぜ「先書き」が思考を加速させるのか】

- **同時並行作業の廃止：**「数字を覚えながら別の数字を書く」という二重の負荷をなくします。浮かんだ数字を即座に紙に置くことで、脳のワーキングメモリを常にクリアな状態に保ちます。
- **視線の移動を最小限にする：**問題文、図、計算スペースという複数の情報源を一点（図や筆算の枠内）に集約することで、視線が泳ぐことによる集中力の途切れを防止します。

【「書き込み」を促すための価値付け】

- **「脳みそを休ませる作戦」：**書くことは、サボりではなく「脳のエネルギーを節約して、最後まで走りきるための賢い作戦」であることを伝えます。
- **「自分専用の作戦図」を作る：**ノートをきれいに保つことより、数字を書き込んで使いやすく加工することを称賛し、書き込みへの心理的ハードルを下げます。

算数障害の子にとって、数字を一時的に保持することは、ひび割れた器に水を溜めるような難しさがあります。「48」の「4」を先に書く。このわずかな順番の違いが、彼らの脳にかかる負荷を劇的に軽減します。「覚える」を捨て、「書く」に徹する。そのシンプルな習慣が、算数への恐怖心を取り除き、確実な正解へと導くのです。



39 「指」は最強の計算補助具：隠さず、戦略的に使い切る

算数障害の子にとって、指は単なる数え棒ではなく、ワーキングメモリの不足を補う「外部メモリ（記憶装置）」です。恥ずかしいこととして隠すのではなく、正しく使いこなす「技術」として支援します。

【「指」を計算の武器にする具体的な支援】

- **「５のまとまり」を意識した指の使い方：**バラバラに１、２、３……と数えるのではなく、「片手全部で５」という塊を意識させます。「６は、５（片手）と１」「８は、５（片手）と３」という見せ方を徹底することで、指の動きが「1個ずつの数え足し」から、数の構成を捉える力へと進化します。
- **「立てる・折る」のルールを固定する：**操作を統一することで、途中の混乱を防ぎます。「足し算は指を立てていく」「引き算は立っている指を折っていく」など、動作をルール化することで、操作ミスによる計算間違いを物理的に防ぎます。
- **机を「一時保存の場所（レジ）」にする：**指の数が足りなくなる「10を超える計算」のとき、左手を物理的なメモとして使います。例えば８＋７を計算中、10になった瞬間に左手の親指を机に「トン！」と置き固定することで、「10は左手が覚えている」という状態を作り、脳を残りの「５」を数えることに集中させます。

【「指」から「図・ドット」への橋渡し】

- **視覚イメージへの移行を支える：**指を無理に卒業させるのではなく、指と同じ形をした「ドット図（５のまとまり）」や「数直線」を常に手元に置いておきます。「指がなくても、この図を見れば指と同じように考えられる」という安心感をセットで提供し、身体感覚から視覚イメージへの移行を緩やかに支えます。

【この工夫がもたらす効果】

- **認知負荷の劇的な軽減：**計算のプロセスの一部を指（外部）に預けることで、脳がオーバーヒートするのを防ぎます。
- **自己肯定感の守護：**「指を使ってもいい」という許可が、算数に対する心理的な壁を取り払い、「自分なりのやり方で解ける」という自信を育みます。

「指を使わずに解きなさい」という言葉は、視力が弱い子に「裸眼で見なさい」と言うのと同じくらい過酷なことです。指を使って正解を導き出せるのは、立派な「自力解決」であり、素晴らしい知恵です。「指は脳を楽にしてくれる大切な味方だよ」と肯定することで、子どもは自分の特性を武器に変え、自信を持って算数に向き合えるようになります。



40 デスクの最適化：視覚的なノイズを削ぎ落とし、思考を「今」に集中させる

算数障害のある子にとって、机の上にある「今使わない物」は、単なる邪魔な物ではなく、集中力を奪い続ける「視覚的なノイズ」です。情報を整理し、思考を中断させない環境作りを徹底します。

【「使う物だけ」を置くルールの徹底】

- **「使ったらしまう」のルーチン化：**のり、はさみ、コンパスなどは、使うときだけ取り出し、終わったら即座にしまいます。出しっぱなしの状態は、場所を塞ぐだけでなく、道具そのものへの「いじり」を誘発し、集中を途切れさせる原因になります。
- **タブレットは「必要なとき」のゲスト：**タブレットが常に視界にあると、画面の反射や通知が気になってしまいます。使わない時には、机から下ろすかスタンドに立て、「今は使わない」という視覚的な区切りをつけ、脳のリソースを算数の課題に全振りできるようにします。

【「余白」は思考のステージ】

- **物理的な広さの確保：**筆箱などの学用品は机の角に寄せるか、スリムなものに厳選します。ノートとプリントを横に並べて置けるスペースを常に確保することが、スムーズな情報の「書き込み」を支えます。
- **「引き算」による集中支援：**「何もないスペース」があることで、子どもは「今、目の前の1問」に集中しやすくなります。情報の「引き算」こそが、算数障害の子にとっては最大の支援になります。

【なぜ「デスクの余白」が思考を助けるのか】

- **選択的注意の保護：**算数障害の子は、多くの情報から必要なものだけを選び取る「選択的注意」に負荷がかかりやすい傾向があります。視覚的なノイズを消すことで、問題文や数式への注目を維持しやすくします。
- **身体的な操作性の向上：**スペースに余裕があることで、定規を当てる、分度器を回すといった身体的な操作が安定し、不器用さ（協調運動の苦手さ）からくるストレスを軽減できます。

「机の上を片付けなさい」と叱るのではなく、「集中を邪魔するものから脳を守ろう」という視点で声をかけます。視界をすっきりさせることで、子どもたちの思考はスムーズに動き出します。情報のダイエットは、算数支援の第一歩です。



41 筆記具の最適化：筆圧を助ける2B以上の鉛筆と、赤鉛筆の特性

算数障害の子にとって、筆記具選びは単なる好みの問題ではなく、思考を止めないための重要な環境調整です。脳のリソースを「書くこと」に奪われず、「考えること」に集中させるための選択肢を整理しました。

【基本の筆記：Bまたは2Bの選択】

- **HBのリスクを回避し、書き心地を優先する：**芯が硬いHBは、筆圧が弱い子には「薄くて見えない」、強い子には「手がすぐ疲れる」という弊害を生み、脳が思考を停止させる要因になります。Bや2Bの適度な柔らかさは「紙に書いている感覚」を脳に伝え、字のコントロールを容易にします。また、繰り上がりの小さな数字もくっきり見えるため、視覚認知のミスを軽減します。

【道具による「集中の切断」を物理的に防ぐ】

- **「分解遊び」への配慮と構造のシンプル化：**多機能ペンなどの複雑な構造は、手持ち無沙汰な時に分解の対象になりやすく、思考を完全に停止させます。集中力の維持が難しい子には、ギミックのないシンプルな鉛筆を基本に据えることで、物理的なノイズを排除し、注意を算数に固定させる環境調整を行います。

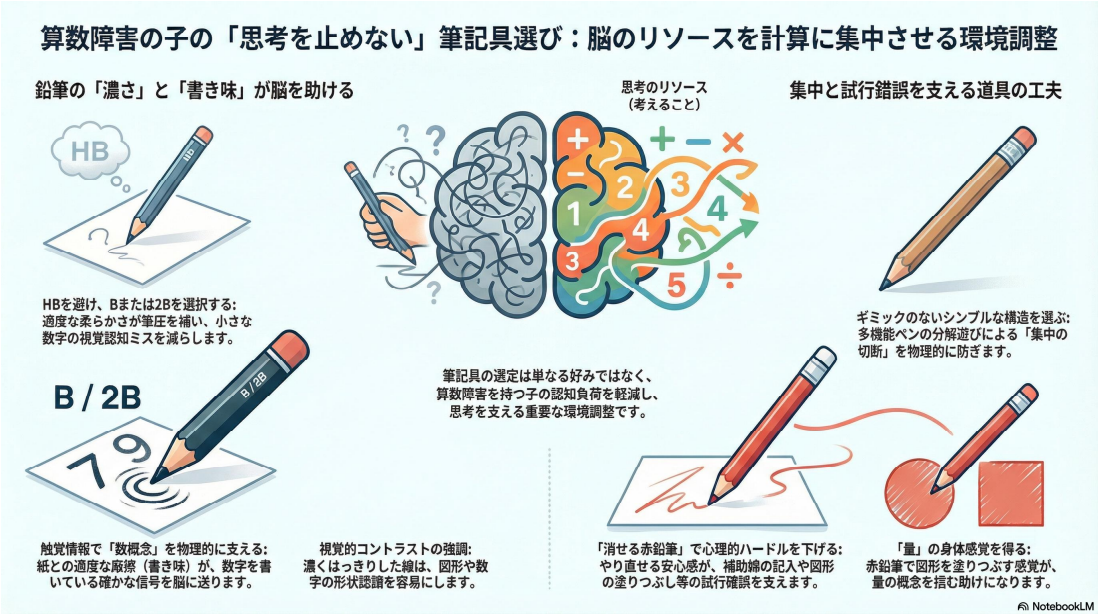
【試行錯誤を支える「赤鉛筆」の利点】

- **心理的安心感と高い操作性：**間違いに不安を感じやすい子にとって、消しゴムで消せる赤鉛筆は「やり直せる」という余裕を与え、補助線引きなどの試行錯誤を支えます。また、面積図や分数を塗りつぶす際も筆圧で濃淡を調整しやすく、「量を塗りつぶしている」という確かな身体感覚を得やすくなります。

【なぜ「書き味」が算数を助けるのか】

- **触覚による認知の補完：**紙と芯の適度な摩擦は、脳に「今、数字を書いている」という確かな信号を送ります。この触覚情報が、算数障害の子の不安定な数概念を物理的に支えます。
- **視覚的コントラストの強調：**濃くはっきりした線は、背景の白とのコントラストを強め、図形や数字の形状を脳が認識する際のノイズを減らします。

「道具を正しく使う」こと以上に、「その子に合った道具で思考を止めない」ことが優先されます。Bや2Bの鉛筆、そして「消せる・塗れる」という赤鉛筆の特性を活用することが、算数障害の子の「書くことへの抵抗感」を減らし、確かな支援へと繋がります。



42 ノートの最適化：視覚ストレスの排除と、思考を広げる「余白」の使い方

算数障害のある子にとって、ノートは思考を整理するための大切な土台です。物理的な使い勝手に加え、「背景（罫線）のノイズ」を抑える工夫をすることで、脳の疲れを大きく軽減できます。

【ノート選びの最優先ポイント：フラットに開くこと】

- **「浮き」によるストレスの解消と物理的支援：**算数障害のある子は、定規を固定しながら計算を書くなど、両手を同時に使う場面が多くあります。中央部分が膨らむノートは、定規がズレたり数字が歪んだりする原因になるため、「手を離しても180度フラットに開く」ものを選びます。ノートを押さえつける余計な力を省くことで、計算だけに集中できる環境を作ります。

【視覚的なノイズを抑える「色とコントラスト」の調整】

- **「罫線のチラつき」を防ぐ工夫：**一般的な黒や濃い青の罫線が「チカチカして数字が見えにくい」と感じる子のために、罫線の色が薄いグレーや、目に優しい淡い緑（グリーンノート）を選択肢に入れます。
- **無地ノート＋テンプレートの活用：**どうしても線が気になる場合は、あえて「無地」のノートを使い、必要なときだけ下敷き型のガイドを敷く、あるいはドット方眼のような「線の主張が少ないもの」に切り替えることで、視界の混濁を防ぎます。

【思考を止めないための「余白」のとり方】

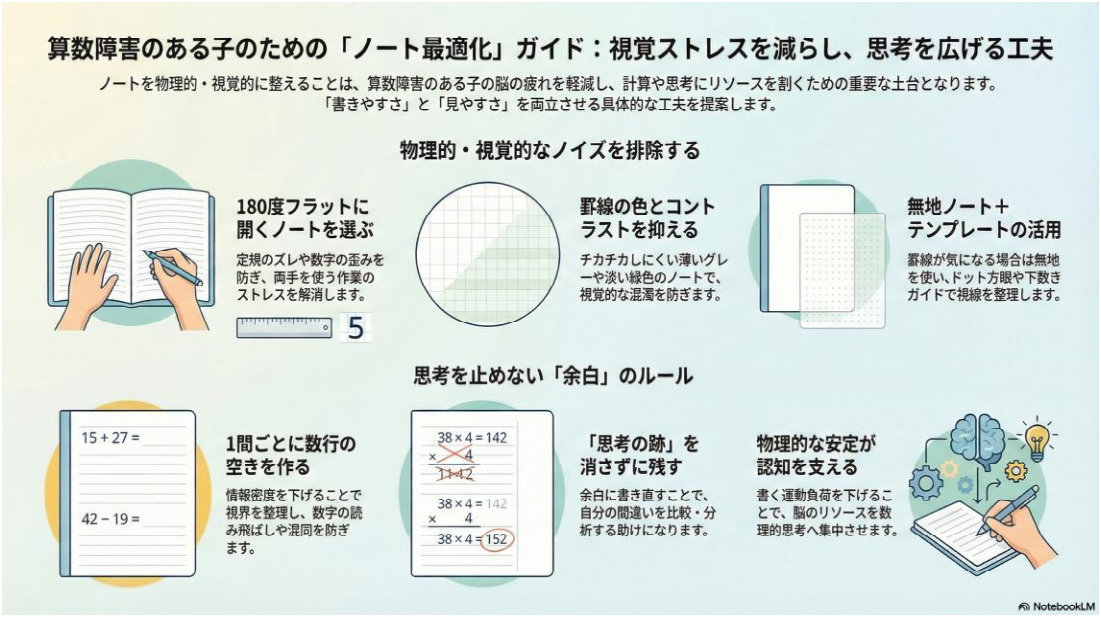
- **「情報の密度」を下げ、比較を可能にする：**ノートは「埋めるもの」ではなく、「余白を贅沢に使うもの」という意識を持たせます。計算や図が密集すると情報の混濁が起こるため、意識的に「１問ごとに数行あける」「横に十分なスペースを残す」ことで視界を整理します。余白があれば、間違えたときに元の式を消さず隣に書き直せるため、「自分の思考の跡」を比較・分析する助けにもなります。

【なぜ「物理的な工夫」が認知を支えるのか】

- **運動機能と認知機能の連携：**ノートが安定していることは、不器用さを抱える子にとって「書く」という運動の負荷を下げ、その分脳のリソースを「数理的な思考」へと回せるようにします。
- **図地反転の抑制：**罫線の色を薄くしたり、レイアウトにゆとりを持たせたりすることは、数字の「飛び込み」や「読み飛ばし」を防ぎ、視覚情報の処理をスムーズにします。せるようにします。

「ノートが勝手に閉じない」という物理的な安定と、「罫線が邪魔をしない」という視認性の確保。そして「余白をたっぷり使っていい」という心理的な許可。これらが揃うことで、算数障害の子は初めて「書くことへの恐怖」から解放されます。

「学年相応のノート」という枠を外し、本人の目が一番楽だと感じる紙の色や線の濃さを一緒に探してみてください。その「書くことへのハードルを極限まで下げる」配慮が、子どもたちが安心して算数の試行錯誤に没頭するための土台となります。



43 ミニ定規の活用：手のひらサイズの機動性で、思考の「中断」をゼロにする

算数障害のある子にとって、筆算の線引きや図を描くといった「付随する作業」の負担は意外に大きく、そこでエネルギーを使い果たすと肝心の計算に集中できません。10cm程度のミニ定規は、道具の「取り回し」の負荷を最小限に抑え、思考を繋ぎ止める最強のツールになります。

【なぜ「10cm」が最強の武器になるのか】

- **取り回しの良さとスピード：**30cmや15cmの定規は、筆算のような小さなスペースで使うには長すぎます。10cmなら、ペンの持ち替えと同じ感覚でサッと取り出し、位の部屋や数直線を素早く描くことができます。
- **視界を遮らない（情報の連続性）：**長い定規は、整理した問題文や図を隠してしまい、情報の連続性を断ち切ってしまいます。ミニ定規なら、常に必要な情報を見ながら正確に線を引くことが可能です。
- **「最小限の動作」で集中を維持：**使わない時は手元に少し引き、使う時に出すという「胸元スライド」が可能です。定規を「探す・しまう」動作で視線が切れないため、ワーキングメモリを計算だけに使い続けられます。

【ミニ定規をより使いやすくする工夫】

- **「滑り止め付き」の選択：**定規がズレることにストレスを感じる子には、裏面に滑り止めがあるタイプが有効です。物理的な安定が「正しく引けた」という安心感に繋がり、心の安定を生みます。
- **筆算の「横線」専用にする：**「筆算の線はこの定規で引く」と役割を限定することで、作業がルーチン化され、線の一本一本に迷うエネルギーを削減できます。

【道具のサイズが認知を支える理由】

- **目と手の協調運動の簡略化：**大きな道具の操作は精密なコントロールを要しますが、小さな道具は指先の延長として扱いやすいため、不器用さを抱える子の操作ミスを減らします。
- **デスクスペースの有効活用：**「デスクの最適化」においても、場所を取らないミニ定規は視覚的なノイズにならず、常に快適な思考エリアを確保できます。

道具のサイズを変えるだけで、子どもの作業スピードは見違えるほど変わります。「長い方が大は小を兼ねる」ではなく、「今の作業にぴったりのサイズ」を提供することで、算数障害の子の「書くことへの抵抗感」を減らしていきましょう。

